52

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Қатемен жұмыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тербелістен – Әлемге: 11 жылда физикадан не үйрендік және ол болашақта қалай керек болады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Негізгі идеялар	**А.** Тербелістер мен толқындар → толқындық оптика → кванттық физика → ядро → космология.
2. 11-сынып физикасының негізгі заңдары	**Б.** Сақталу заңдары, өріс, толқын-бөлшек дуализмі, салыстырмалылық.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

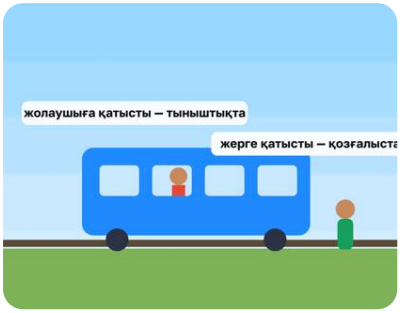
1. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Термоядролық синтез
   - (B) Химиялық реакция
   - (C) Уранның бөлінуі
   - (D) Көмірдің жануы

2. **β^- ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 4-ке кемиді
   - (B) 2-ге кемиді
   - (C) 1-ге артады
   - (D) Өзгермейді

3. **Бор постулаты: атом жарық шығарады, қашан:**
   - (A) Ядро айналғанда
   - (B) Электрон жоғары деңгейден төменгіге ауысқанда
   - (C) Электрон тыныштықта
   - (D) Үнемі

4. **Лазер сөзінің мағынасы — жарықты ... күшейту.**
   - (A) сындыру арқылы
   - (B) жылыту арқылы
   - (C) шағылдыру арқылы
   - (D) еріксіз сәулелену арқылы

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Әр бөлімнен бір заңды ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

ҰБТ үлгі есебі: λ = 500 нм фотон энергиясы (эВ)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Мектеп физикасының ең маңызды 3 идеясын таңдап, неге екенін негізде.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

A ҰБТ үлгі тесті (физика).
B Физика бойынша жеке портфолио.
C «Физика және менің болашағым» эссесі.

Мұғалімге: жауаптар

Қатемен жұмыс

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: Оқушы жауабы бойынша.

В деңгейі: E ≈ 2,48 эВ.

С деңгейі: Оқушы дәлелдері бойынша (сақталу заңдары, өріс, дуализм т.б.).